

Tema: Series alternantes.

• Determinar la convergencia absoluta, condicional o divergencia de las siguientes series alternantes:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{2^n} \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{2^n} \right| \longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \longrightarrow$ Serie geométrica, $\frac{1}{2} < 1$, entonces converge.

El valor absoluto converge $\therefore$ converge absolutamente.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln(n)}{n}$ Veamos su convergencia absoluta $\longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n} \longrightarrow$ Para $n \geq 3: \ln n > 1$ vemos que $\frac{\ln(n)}{n} \approx \frac{1}{n}$ Usamos comparación $\left[\frac{\ln(n)}{n} \right] = \frac{\ln(n) \cdot n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n) = \infty \rightarrow$ Diverge.

Ahora apliquemos criterio de Leibniz:

a. Verificar si es decreciente:

$f(x) = \frac{\ln(x)}{x} \longrightarrow f'(x) = \frac{x \cdot \frac{1}{x} - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 \longrightarrow$ Cumple.

b) Calcular el límite:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n} = \frac{\infty}{\infty} \rightarrow$ Se indetermina, $\longrightarrow f'(x) = \frac{\ln x}{x} \pm \frac{1/x}{x} = \frac{1}{x} = 0 \rightarrow$ Se cumple. Usamos L'Hopital

$\therefore$ La sucesión converge condicionalmente.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-10}{n}\right)^n$ Aplicar criterio de la raíz $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{-10}{n}\right)^n} \longrightarrow \left|\frac{-10}{n}\right| = 0$ Como $2 = 0 < 1$ converge.

Converge su valor absoluto $\therefore$ converge absolutamente.

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ Veamos la serie original mediante crit. div. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1^n}{(1+1/n)^n} = \frac{1}{e} \neq 0 \longrightarrow$ Diverge

$\therefore$ La serie diverge.

5. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ Vamos a cambiar la expresión $\longrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{1+n} + \sqrt{n}}$ Usamos criterio de la razón $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}}}{\frac{1}{\sqrt{1+n} + \sqrt{n}}} \right| \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1+n} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} = 1 \rightarrow$ diverge

$\frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{n+1 - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$

Apliquemos criterio de Leibniz:

• Decreciente:

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} \longrightarrow f'(x) < 0 =$

• Límite:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0$

La serie converge condicionalmente

6. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \left(\frac{n}{2n-1} \right)^n$ Aplicamos criterio de la raíz $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n-1} \right)^n} \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{2n-1} \right| = \frac{1}{2} < 1 \longrightarrow$ Converge absolutamente.

7. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n^2+n}{2}} \cdot \frac{n}{2^n}$ Aplicamos criterio de la razón $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)2^n}{n 2^{n+1}} \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} < 1 \longrightarrow$ Converge absolutamente

Converge absolutamente.

8. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1)}{(n+1)\sqrt{n+1}-1}$ Verifiquemos convergencia absoluta $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)}{(n+1)\sqrt{n+1}-1}$ Usamos criterio de comparación $\frac{(n+1)}{(n+1)\sqrt{n+1}-1} \approx \frac{n}{n\sqrt{n}} \approx \frac{1}{\sqrt{n}}$ $p < 1 \longrightarrow$ la serie diverge

Usamos Criterio de Leibniz:

a. Ver si es decreciente: Comparemos el término con su sucesor

Vamos a partir con que $a_{n+1} \leq a_n$

$$\frac{(n+2)}{(n+2)\sqrt{n+2}-1} \approx \frac{1}{\sqrt{n+2}} \leq \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1} \approx \frac{1}{\sqrt{n+1}} \geq \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

Veamos que en el caso de a_{n+1} el denominador crece más que el numerador por lo cual se cumple que es decreciente.

b. Límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(n+1)\sqrt{n+1}-1} = \frac{n(1+1/n)}{(n+1)^{3/2}-1} \longrightarrow \frac{n(1+1/n)}{2\sqrt{n+1}-1} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$$

R: // Converge condicionalmente.

9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+1) \cos(2n)}{\sqrt[3]{n^3 + 9n + 4}}$ Veamos la serie original $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1) \cos(2n)}{\sqrt[3]{n^3 + 9n + 4}}$ Sabemos que $\cos(2n) \leq 1$ $\frac{(n+1) \cos(2n)}{\sqrt[3]{n^3 + 9n + 4}} \leq \frac{n+1}{\sqrt[3]{n^3 + 9n + 4}}$

Comportamiento de la serie en el infinito:

$$\frac{n+1}{\sqrt[3]{n^3 + 9n + 4}} \approx \frac{n}{n^3 \sqrt[3]{n}} = \frac{1}{\sqrt[3]{n^4}}$$

Como la serie original es menor que la que se va al infinito que converge $\rightarrow$ Esta converge también y absolutamente.

10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\ln^2(n)}{n}$ Verificar convergencia absoluta $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln^2(n)}{n} \longrightarrow$ diverge.

Aplicamos criterio de Leibniz:

a. $f(x) = \frac{(\ln(x))^2}{x} = \frac{2 \frac{\ln x}{x} \cdot x - \ln^2(x)}{x^2} = \frac{2 \ln x - \ln^2 x}{x^2} = \frac{\ln(x)(2 - \ln x)}{x^2} \longrightarrow$ Depende del intervalo.

Es negativa cuando $2 - \ln x < 0 \longrightarrow \ln x > 2$, es decir, $x > e^2 \approx 7.39$

∴ Para $n \geq 8 \longrightarrow f'(x) < 0$

b. Calcular límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^2(n)}{n} \stackrel{*}{=} \frac{2 \ln(n) \cdot \frac{1}{n}}{1} = \frac{2 \ln n}{n} \stackrel{*}{=} \frac{2 \cdot \frac{1}{n}}{1} = \frac{2}{n} = 0 \rightarrow \text{Límite} = 0$$

la serie converge condicionalmente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \longrightarrow \ln(\gamma) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$$

$$\ln(\gamma) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$$